

JOBSHEET LANJUTAN — PROJECT WEB PERPUSTAKAAN

Sistem Manajemen Perpustakaan Sekolah (Full-Featured)

Mata Pelajaran	Pemrograman Web Berbasis Framework
Kelas / Semester	XI / Semester 2
Topik Utama	Pengembangan Lanjutan Sistem Perpustakaan dengan Laravel 10
Prerequisite	Telah menyelesaikan project CRUD Buku (Login, Tambah, Edit, Hapus Buku)
Durasi Pengerjaan	2 Minggu (Individu)
Total Nilai	150 Poin (+ Bonus maks. 20 Poin)
Nama Siswa	_____ Kelas: _____ No. Absen: _____

A. Deskripsi Project Lanjutan

Pada project sebelumnya, siswa telah berhasil membangun aplikasi CRUD sederhana untuk mengelola data buku perpustakaan menggunakan Laravel 10. Project tersebut mencakup autentikasi login/logout, operasi CRUD buku, validasi input, flash message, dan tampilan Bootstrap 5.

Pada jobsheet lanjutan ini, siswa akan mengembangkan aplikasi tersebut menjadi sistem perpustakaan yang lebih lengkap dan realistis. Siswa akan menambahkan relasi antar tabel, fitur peminjaman buku, manajemen anggota, laporan, dan peningkatan tampilan — semua sambil melatih kemampuan analisis, perencanaan database, dan pemahaman alur sistem.

Tujuan Pembelajaran:

- Memahami dan menerapkan relasi antar tabel (one-to-many, many-to-many) di Laravel
- Menganalisis kebutuhan sistem dan merancang struktur database secara mandiri
- Mengimplementasikan logika bisnis yang nyata (peminjaman, stok, denda)
- Menerapkan sistem role dan hak akses menggunakan middleware
- Membuat laporan data menggunakan query agregasi Eloquent
- Mendokumentasikan sistem secara teknis dan mampu mempresentasikannya

B. Rencana Pengembangan (Roadmap)

Project lanjutan ini dibagi menjadi 3 fase. Setiap fase memiliki tugas analisis yang wajib diselesaikan sebelum mulai coding.

Fase	Topik Utama	Fitur yang Dibangun	Durasi
Fase 1	Relasi & Perluasan Database	Tabel anggota, tabel kategori, relasi Eloquent, ERD	Pertemuan 1

Fase	Topik Utama	Fitur yang Dibangun	Durasi
Fase 2	Fitur Bisnis & Logika Sistem	Peminjaman, pengembalian, denda, role admin/anggota, pencarian	Pertemuan 2
Fase 3	Laporan & Dokumentasi	Dashboard statistik, export laporan, dokumentasi teknis, presentasi	Pertemuan 3

C. Perancangan Database Lanjutan

C.1 Tabel yang Harus Ditambahkan

Selain tabel buku yang sudah ada, tambahkan tabel-tabel berikut:

Tabel: anggota

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary key, auto increment
nis	VARCHAR(20)	Nomor Induk Siswa, unik
nama	VARCHAR(100)	Nama lengkap anggota
kelas	VARCHAR(20)	Kelas siswa (misal: XI RPL 1)
no_hp	VARCHAR(20)	Nomor telepon (nullable)
alamat	TEXT	Alamat (nullable)
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Dibuat otomatis timestamps()

Tabel: kategori

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary key, auto increment
nama_kategori	VARCHAR(100)	Nama kategori buku
deskripsi	TEXT	Deskripsi kategori (nullable)
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Dibuat otomatis timestamps()

Tabel Pivot: buku_kategori (many-to-many)

Kolom	Tipe Data	Keterangan
buku_id	BIGINT (FK)	Foreign key ke tabel buku
kategori_id	BIGINT (FK)	Foreign key ke tabel kategori

Tabel: peminjaman

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	BIGINT (PK)	Primary key, auto increment
anggota_id	BIGINT (FK)	Foreign key ke tabel anggota
buku_id	BIGINT (FK)	Foreign key ke tabel buku
tgl_pinjam	DATE	Tanggal peminjaman
tgl_kembali_rencana	DATE	Tanggal rencana pengembalian
tgl_kembali_aktual	DATE	Tanggal pengembalian aktual (nullable)
status	ENUM	Nilai: 'dipinjam', 'dikembalikan', 'terlambat'
denda	INTEGER	Denda keterlambatan (default: 0)
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Dibuat otomatis timestamps()

Modifikasi Tabel: users (tambah kolom role)

Tambahkan kolom role pada tabel users yang sudah ada menggunakan migration baru:

```
php artisan make:migration add_role_to_users_table --table=users

// Di dalam migration:
$table->enum('role', ['admin', 'anggota'])->default('anggota');
```

Tugas Analisis — Wajib Dikerjakan Sebelum Coding

1. Gambar ERD lengkap semua tabel (buku, anggota, kategori, peminjaman, users) beserta kardinalitasnya.
2. Identifikasi semua foreign key dan jelaskan relasi antar tabel (one-to-many / many-to-many).
3. Tentukan tipe data yang paling tepat untuk kolom denda dan status — jelaskan alasannya.
4. Tuliskan query SQL manual (tanpa Eloquent) untuk: menampilkan semua peminjaman anggota tertentu, dan menghitung total denda yang belum dibayar.

D. Fitur yang Harus Dibangun

D.1 Manajemen Anggota (CRUD)

No	Fitur	Detail
1	Daftar Anggota	Tampilkan semua anggota dalam tabel, dengan fitur pencarian berdasarkan nama atau NIS
2	Tambah Anggota	Form dengan validasi: NIS unik, nama wajib diisi, kelas wajib diisi
3	Edit Anggota	Form edit data anggota yang sudah terdaftar
4	Hapus Anggota	Hapus anggota dengan konfirmasi. Anggota yang masih memiliki pinjaman aktif tidak boleh dihapus

No	Fitur	Detail
5	Detail Anggota	Halaman detail yang menampilkan riwayat peminjaman anggota tersebut

D.2 Manajemen Kategori Buku

No	Fitur	Detail
1	CRUD Kategori	Tambah, edit, hapus kategori buku
2	Relasi Buku-Kategori	Saat tambah/edit buku, tambahkan pilihan kategori (checkbox, bisa lebih dari satu)
3	Filter Buku per Kategori	Di halaman daftar buku, tambahkan filter dropdown berdasarkan kategori

D.3 Fitur Peminjaman & Pengembalian Buku

No	Fitur	Detail
1	Form Peminjaman	Pilih anggota (dropdown), pilih buku (dropdown hanya buku dengan stok > 0), isi tanggal kembali rencana. Stok buku otomatis berkurang 1 saat data disimpan.
2	Daftar Peminjaman	Tampilkan semua data peminjaman dengan status badge berwarna (dipinjam = kuning, dikembalikan = hijau, terlambat = merah)
3	Proses Pengembalian	Tombol 'Kembalikan' pada data yang statusnya 'dipinjam'. Saat diklik, stok buku bertambah 1 dan sistem menghitung denda otomatis jika melewati tanggal rencana.
4	Hitung Denda Otomatis	Denda = Rp 1.000 x jumlah hari keterlambatan. Hitung dari selisih tgl_kembali_aktual dengan tgl_kembali_rencana.
5	Validasi Bisnis	Satu anggota tidak boleh meminjam buku yang sama jika belum dikembalikan. Tampilkan pesan error yang informatif.

D.4 Sistem Role & Hak Akses

Menu / Aksi	Admin	Anggota
Dashboard & Laporan	Dapat mengakses penuh	Tidak dapat mengakses
Manajemen Pengguna	Dapat tambah/edit/hapus akun anggota	Tidak dapat mengakses
Manajemen Buku & Kategori	Dapat mengakses semua aksi CRUD	Hanya dapat melihat daftar buku
Manajemen Data Anggota	Dapat mengakses semua aksi CRUD	Hanya dapat lihat & edit profil sendiri
Ajukan Peminjaman	Memproses & menyetujui peminjaman	Dapat mengajukan peminjaman buku

Menu / Aksi	Admin	Anggota
Riwayat Peminjaman	Melihat semua riwayat semua anggota	Hanya riwayat peminjaman milik sendiri
Pengembalian & Denda	Memproses pengembalian & konfirmasi denda	Melihat status & nominal denda sendiri

Gunakan middleware custom (RoleMiddleware) yang mengecek kolom role pada tabel users. Anggota yang login hanya dapat melihat data miliknya sendiri menggunakan `auth()->id()` pada query.

D.5 Fitur Pencarian dan Filter

- Pencarian buku berdasarkan judul, pengarang, atau kategori menggunakan query `WHERE LIKE`
- Filter daftar peminjaman berdasarkan status (semua / dipinjam / dikembalikan / terlambat)
- Filter berdasarkan rentang tanggal peminjaman

D.6 Dashboard Statistik & Laporan

No	Komponen Dashboard	Keterangan
1	Ringkasan Statistik	Kartu info: total buku, total anggota, total dipinjam hari ini, total denda bulan ini
2	5 Buku Terpopuler	Buku yang paling banyak dipinjam (gunakan <code>withCount</code> atau <code>groupBy</code>)
3	Peminjaman Terlambat	Daftar peminjaman yang melewati tanggal rencana dan belum dikembalikan
4	Laporan Bulanan	Tabel jumlah peminjaman dan total denda per bulan (gunakan <code>groupBy month</code>)

Tugas Analisis — Sebelum Mengerjakan Fitur Peminjaman

5. Hitung denda secara manual: jika rencana kembali 10 Januari dan aktual kembali 15 Januari, berapa denda yang dikenakan?

E. Langkah Pengerjaan

Fase 1 — Pertemuan 1: Relasi Database

6. Kerjakan Tugas Analisis Bagian C (ERD, identifikasi relasi) sebelum membuka laptop.
7. Buat migration untuk tabel anggota, kategori, buku_kategori, dan peminjaman.

```
php artisan make:model Anggota -m
php artisan make:model Kategori -m
php artisan make:migration create_buku_kategori_table
php artisan make:model Peminjaman -m
php artisan make:migration add_role_to_users_table --table=users
```

8. Isi setiap migration dengan kolom yang sesuai tabel di Bagian C, kemudian jalankan:

```
php artisan migrate
```

9. Definisikan relasi Eloquent di setiap Model:

```
// Model Buku.php
```

```
public function kategori() { return $this->belongsToMany(Kategori::class, 'buku_kategori'); }
public function peminjaman() { return $this->hasMany(Peminjaman::class); }

// Model Anggota.php
public function peminjaman() { return $this->hasMany(Peminjaman::class); }

// Model Peminjaman.php
public function buku() { return $this->belongsTo(Buku::class); }
public function anggota() { return $this->belongsTo(Anggota::class); }
```

10. Buat Seeder untuk data contoh: minimal 5 anggota, 3 kategori, 8 buku dengan kategori.

Fase 2 — Pertemuan 2 : Fitur Bisnis

11. Kerjakan Tugas Analisis Bagian D (flowchart, use case) terlebih dahulu.

12. Buat AnggotaController --resource dan PeminjamanController --resource.

```
php artisan make:controller AnggotaController --resource
php artisan make:controller PeminjamanController --resource
php artisan make:controller DashboardController
php artisan make:middleware RoleMiddleware
```

13. Daftarkan resource route dan terapkan middleware di routes/web.php:

```
Route::middleware(['auth'])->group(function () {
    Route::resource('anggota', AnggotaController::class);
    Route::resource('peminjaman', PeminjamanController::class);
    Route::post('peminjaman/{id}/kembalikan', [PeminjamanController::class, 'kembalikan']);
    Route::middleware('role:admin')->group(function () {
        Route::get('dashboard', [DashboardController::class, 'index']);
    });
});
```

14. Implementasikan logika pengembalian dan perhitungan denda di PeminjamanController:

```
public function kembalikan($id) {
    $peminjaman = Peminjaman::findOrFail($id);
    $peminjaman->tgl_kembali_aktual = now()->toDateString();
    $terlambat = now()->diffInDays($peminjaman->tgl_kembali_rencana, false);
    $peminjaman->denda = $terlambat < 0 ? abs($terlambat) * 1000 : 0;
    $peminjaman->status = $peminjaman->denda > 0 ? 'terlambat' : 'dikembalikan';
    $peminjaman->save();
    $peminjaman->buku->increment('stok');
    return redirect()->route('peminjaman.index')->with('success', 'Buku berhasil dikembalikan.');
```

15. Buat semua view Blade untuk modul anggota dan peminjaman menggunakan layout yang sudah ada.

Fase 3 — Pertemuan 4: Dashboard & Dokumentasi

16. Implementasikan DashboardController dengan query statistik dan buku terpopuler:

```
public function index() {
    $totalBuku = Buku::count();
    $totalAnggota = Anggota::count();
    $dipinjam = Peminjaman::where('status', 'dipinjam')->count();
    $totalDenda = Peminjaman::whereMonth('created_at', now()->month)->sum('denda');
    $bukuPopuler =
    Buku::withCount('peminjaman')->orderByDesc('peminjaman_count')->take(5)->get();
    $terlambat = Peminjaman::where('status', 'dipinjam')
        ->where('tgl_kembali_rencana', '<',
        now()->with(['buku', 'anggota'])->get();
```

```
return view('dashboard',  
compact('totalBuku','totalAnggota','dipinjam','totalDenda',  
        'bukuPopuler','terlambat'));  
}
```

17. Selesaikan file README.md di repository GitHub dengan: deskripsi project, ERD, cara instalasi, dan screenshot.
18. Lakukan uji coba menyeluruh semua fitur sebelum pengumpulan.

F. Kriteria Penilaian

No	Aspek Penilaian	Bobot	Nilai	Ket.
1	Tugas Analisis (ERD) — diserahkan tertulis sebelum coding	25 poin		
2	Implementasi relasi Eloquent berjalan benar (anggota, kategori, peminjaman)	20 poin		
3	Fitur peminjaman & pengembalian + logika denda otomatis berfungsi dengan benar	35 poin		
4	Sistem role admin/anggota berjalan (halaman terproteksi sesuai hak akses)	20 poin		
5	Dashboard statistik menampilkan data yang akurat	20 poin		
6	Kode rapi, ada komentar pada bagian penting, README.md lengkap di GitHub	15 poin		
7	Presentasi & mampu menjelaskan alur kode dan keputusan desain database	15 poin		
	Total	150 poin		

Nilai Bonus (Maks. 20 Poin) — dikerjakan jika fitur wajib sudah selesai semua

- Export laporan peminjaman ke PDF menggunakan package DomPDF (+10 poin)
- Fitur notifikasi email saat peminjaman disetujui menggunakan Laravel Mailer (+10 poin)
- Implementasi pagination pada semua halaman daftar (+5 poin)

G. Ketentuan Pengumpulan

No	Komponen	Keterangan
1	Repository GitHub	Kode sumber lengkap (public), include file .env.example, README.md berisi ERD, cara instalasi, dan screenshot minimal 8 halaman
2	Tugas Analisis Tertulis	Dokumen ERD
3	File SQL Database	Export database lengkap termasuk data seeder (nama file: db_perpustakaan.sql)

No	Komponen	Keterangan
4	Presentasi	Durasi 7-10 menit: demo aplikasi + penjelasan keputusan desain database + menjawab pertanyaan guru

H. Catatan Penting & Referensi

DILARANG KERAS menyalin kode milik teman. Setiap siswa wajib mampu menjelaskan **SELURUH** kode yang dibuat saat sesi presentasi. Kode yang tidak bisa dijelaskan = nilai 0 untuk aspek presentasi.

Referensi yang diperbolehkan:

- Dokumentasi resmi Laravel 11: <https://laravel.com/docs/11.x>
- Eloquent Relationships: <https://laravel.com/docs/11.x/eloquent-relationships>
- Tutorial online (YouTube, blog) — wajib dipahami dan diadaptasi, bukan disalin
- Tanyakan kepada guru pada jam pelajaran atau jam konsultasi

Mengetahui,
Kepala Program Keahlian RPL

(_____)

.....,,,
Guru Mata Pelajaran,

(_____)